

Schwingungen und Wellen - Tepe

Arthur Thiele

Q2

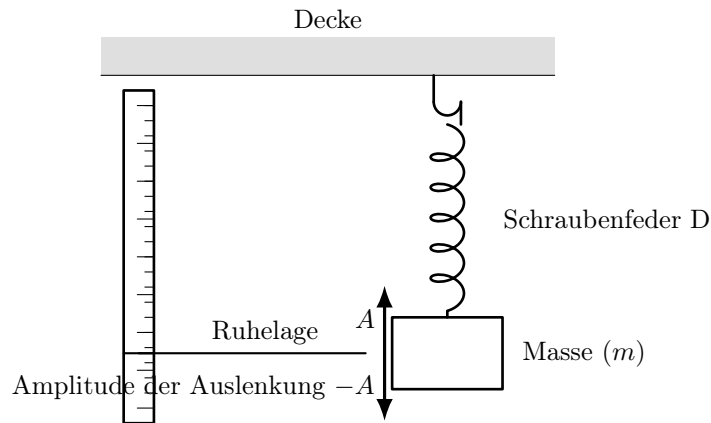
1 Schwingungen

Versuch: Schwingung eines Feder-Masse-Pendels

Fragestellung: Von welchen Größen hängt die Periodendauer T der Schwingung ab?

Hypothese: Masse m , Federkonstante d , Amplitude A

Aufbau:



Durchführung:

1. Die Federkonstante wird bestimmt, indem die Ruhelage in Abhängigkeit vom aufgehängten Gewicht bestimmt wird:

$$F = m \cdot g = D \cdot \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{g}{D} \cdot m$$

2. Die Schwingungsdauer (Periodendauer) T wird in Abhängigkeit von
 - a) der angehängten Masse und
 - b) der ~~Auslenkung~~ Amplitude gemessen

Messwerte:

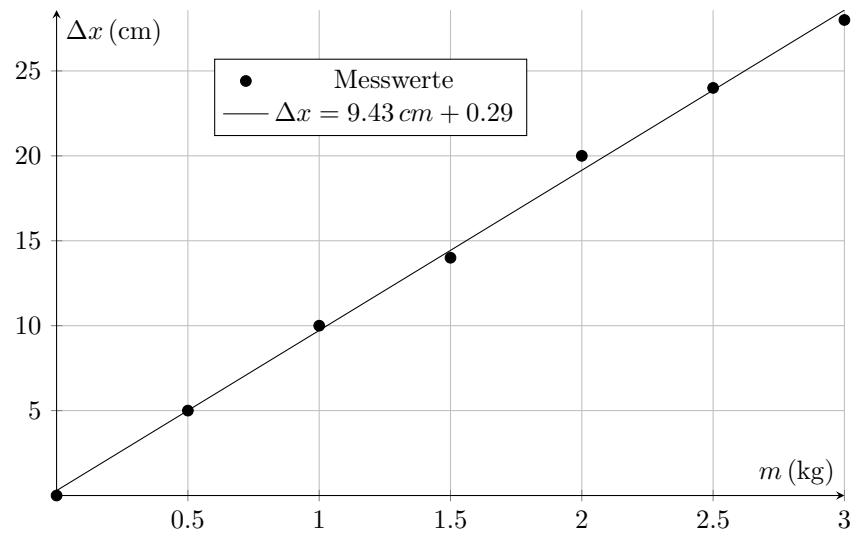
$m(\text{kg})$	$\Delta x(\text{cm})$
0	0.0
0.5	0.05
1	0.10
1.5	0.14
2	0.20
2.5	0.24
3	0.28

$A(\text{cm})$	$T(\text{s})$
2.5	0.6
5	0.6
7.5	0.6
10	0.59
12.5	0.58

$m(\text{kg})$	$T(\text{s})$
0	0
0.5	0.46
1	0.6
1.5	0.78
2	0.85

Auswertung wird noch verbessert:

- Werte in Tabelle in TR übernehmen.
- Diagramm anlegen.
 - x-Achse: $m(\text{kg})$
 - y-Achse: $x(\text{cm})$
- Die Punkte verlaufen augenscheinlich entlang dem Graphen einer Gerade.
 $\Rightarrow$ Linearregression: $y = 0.094x + 0.0029$
- Im physikalischen Kontext: $\Delta x(\text{kg}) = 0.094 \frac{1}{\text{kg}} \cdot m$



2 Die harmonische Schwingung

z.B. Feder-Masse-Pendel (s.o.)

$$F_G = g \cdot m$$

$$F_T = m \cdot a =$$

$$F_D = D \cdot x \quad x: \text{Auslenkung (eig. } \Delta x)$$

$$F_G + F_D = F_T$$

$$-gm + Dx = ma$$

$$-gm + Dx = m\ddot{x} \quad \text{Inhomogene DGL 2. Ordnung}$$

Einschub

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

$$v(t) = \dot{x}(t) = at + v_0$$

$$a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t) = a$$

Ansatz: $x(t) = x_0 \sin(\omega t + \varphi)$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad : \text{Winkelgeschwindigkeit}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad : \text{Frequenz}$$

$$T \quad : \text{Periodendauer}$$

$$\varphi \quad : \text{Phase}$$

$$\dot{x}(t) = x_0\omega \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{x}(t) = -x_0\omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

Einsetzen

$$-gm + Dx_0 \sin(\omega t + \varphi) = -mx_0\omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

→ So geht's nicht weiter, weil wir nicht nach ω auflösen können $\sqrt{-1}$

→ Inhomogenität (nicht abhängig von x oder $\ddot{x}$) können wir auch nicht verarbeiten

Inhomogene DGL werden gelöst, indem man die homogene DGL löst und einen Spezialfall für die inhomogene hinzuaddiert.

Homogen mit richtigem Vorzeichen:

$$Dx - m\ddot{x} = 0 \quad \leftarrow \text{homogen}$$

$$Dx_0 \sin(\omega t + \varphi) - mx_0\omega^2 \sin(\omega t + \varphi) = 0$$

$$(D - m\omega^2)x_0 \sin(\omega t + \varphi) = 0$$

$$D - m\omega^2 = 0 \quad \vee \quad x_0 \sin(\omega t + \varphi) = 0 \quad (\text{Laaangweilig, weil dann nichts schwingt})$$

$$\Rightarrow D = m\omega^2$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}}$$

Lösung der homogenen DGL $x(t) = x_0 \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} \cdot t + \varphi\right)$

Lösung der inhomogenen DGL $x(t) = x_0 \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} t + \varphi\right)$

$$Dx - mg + m\ddot{x} = 0$$

“-mg” muss beim Einsetzen von $x(t)$ herauskommen

$$\Rightarrow x(t) = x_0 \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} t + \varphi\right) + \frac{mg}{D}$$

Test durch Einsetzen:

$$\dot{x} = x_0 \sqrt{\frac{D}{m}} \cos\left(\sqrt{\frac{D}{m}} t + \varphi\right)$$

$$\ddot{x} = -x_0 \frac{D}{m} \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} t + \varphi\right)$$

$$Dx - mg + m\ddot{x} = 0$$

$$D\left(x_0 \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} t + \varphi\right) + \frac{mg}{D}\right) - mg + m\left(-x_0 \frac{D}{m} \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} t + \varphi\right)\right) = 0$$

$$Dx_0 \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} t + \varphi\right) + mg - mg - x_0 D \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} t + \varphi\right) = 0$$

$$0 = 0$$

2.1 Hausaufgabe:

$$F_D = F_G \quad | \quad F_G = -mg$$

$$F_D + F_G = 0$$

$$Dx = mg$$

$$Dx - mg = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad x = \frac{mg}{D} \quad | \quad x = -\Delta x$$

$$\Rightarrow \quad x = -\frac{mg}{D}$$

2.2 Definition:

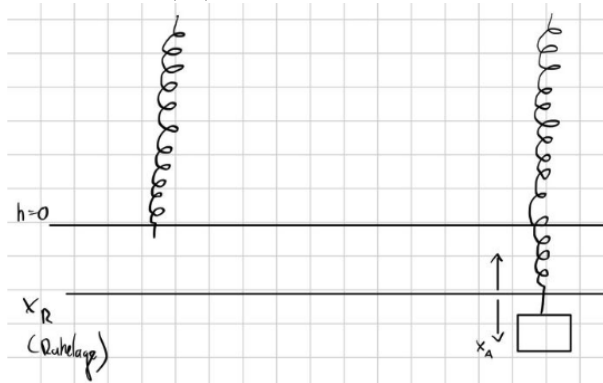
Eine Schwingung heißt harmonisch, wenn die Rückstellkraft (hier $F_D = Dx$) proportional zur Auslenkung ist. Die dazugehörige DGL wird dann durch eine Sinus-(bzw. Kosinus-)Funktion gelöst.

Unsere Lösung $x(t) = x_0 \sin\left(\sqrt{\frac{D}{m}} t + \varphi\right) + \frac{mg}{D}$ muss noch durch die Startbedingungen festgelegt werden

3 Energiebilanz beim Feder-Masse-Pendel

(Auslenkung) $x_A = x_0 \sin(\omega t)$

$v = \dot{x}_A = x_0 \omega \cos(\omega t)$



$$\Rightarrow x = x_R + x_A$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{D}}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \frac{1}{T} = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h = -m \cdot g \cdot x = -m \cdot g \cdot (x_R + x_A)$$

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$\begin{aligned} E_{span} &= \frac{1}{2} \cdot D \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot D \cdot (x_R + x_A)^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot D \cdot (x_R^2 + 2x_R x_A + x_A^2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot D x_R^2 + D \cdot x_R \cdot x_A + \frac{1}{2} \cdot D \cdot x_A^2 \end{aligned}$$

Für die Ruhelage gilt:

$$F_g = F_D$$

$$m \cdot g = D \cdot x_R \quad \text{In } E_{pot} \text{ einsetzen}$$

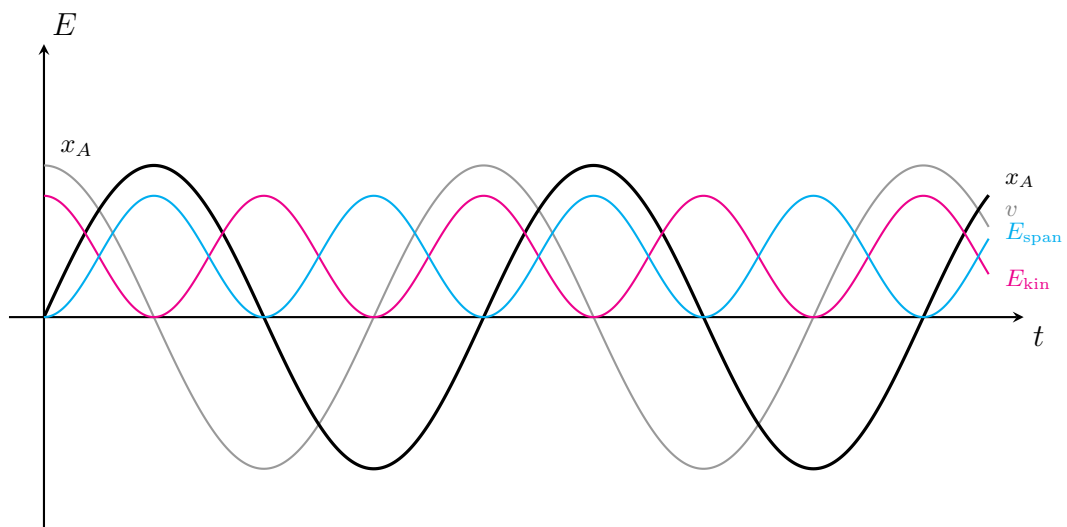
$$E = E_{pot} + E_{kin} + E_{span}$$

$$\begin{aligned} &= -D \cdot x_R \cdot (x_R + x_A) + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot D \cdot x_R^2 + D \cdot x_R \cdot x_A + \frac{1}{2} \cdot D \cdot x_A^2 \\ &= -D x_R^2 - D x_R x_A + \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} D x_R^2 + D x_R x_A + \frac{1}{2} D x_A^2 \\ &= -\frac{1}{2} D x_R^2 + \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} D x_A^2 \end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2} D x_R^2 = \text{Konstante}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = E_{kin}$$

$$\frac{1}{2} D x_A^2 = \text{Spannenergie bezogen auf die Ruhelage}$$



4 Das Fadenpendel

α im Bogenmaß

$$\Rightarrow b = \alpha \cdot l$$

$$F_G = m \cdot g$$

$$\sin \alpha = \frac{F_{\perp}}{F_G}$$

$$F_{\perp} = F_G \sin \alpha$$

Beschleunigung der Masse:

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{F_G \cdot \sin \alpha}{m} = \frac{mg \cdot \sin \alpha}{m} = g \cdot \sin \alpha$$

$$F_a + F_{\perp} = 0$$

$$m \cdot a + F_G \sin \alpha = 0$$

$$m \cdot \ddot{b} + mg \sin \alpha = 0$$

$$m \cdot \ddot{\alpha} \cdot l + mg \sin \alpha = 0$$

$$a = \ddot{b}$$

$$b = \alpha \cdot l$$

$$\dot{b} = \dot{\alpha} \cdot l$$

$$\ddot{b} = \ddot{\alpha} \cdot l$$

Im Bogenmaß $\alpha \approx \sin \alpha$ für kleine α

$$\Rightarrow ml\ddot{\alpha} + mg\alpha = 0 \quad | : m$$

$$l\ddot{\alpha} + g\alpha = 0$$

$$\text{Lösungsansatz: } \alpha(t) = \alpha_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{\alpha} = \alpha_0 \omega \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{\alpha} = -\alpha_0 \omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$-\alpha_0 \omega^2 \sin(\omega t + \varphi) l + g \alpha_0 \sin(\omega t + \varphi) = 0$$

$$-\omega^2 l + g = 0$$

$$\omega^2 = \frac{g}{l}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$-\alpha_0 \omega^2 \sin(\omega t + \pi) l + g \alpha_0 \sin(\omega t + \pi) = 0$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Für Startbedingungen

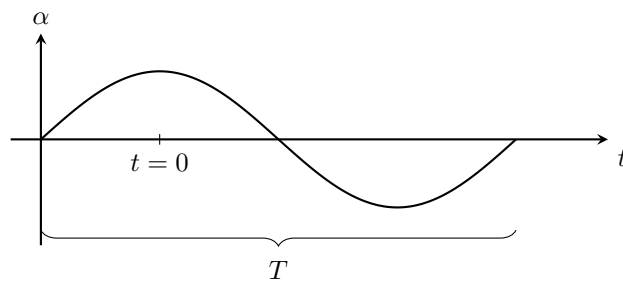
$$\alpha(t=0) = \alpha_0$$

$$\alpha_0 \cdot \sin(\omega \cdot 0 + \varphi) = \alpha_0$$

$$\sin(\varphi) = 1$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \alpha(t) &= \alpha_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \alpha_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} \cdot t\right) \end{aligned}$$



5 Gedämpfte Schwingung

Zeitabhängige Auslenkung eines gedämpften Feder-Masse-Pendels: $y(t) = \hat{y} \cdot e^{-\lambda t} \cdot \cos(\omega t)$ mit $\lambda = \frac{c}{2m}$:
Abklingkonstante

c: Dämpfungskonstante $[c] = \frac{kg}{s}$

m: Masse

$f = \frac{1}{2\pi}\omega = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$: Frequenz der gedämpften Schwingung

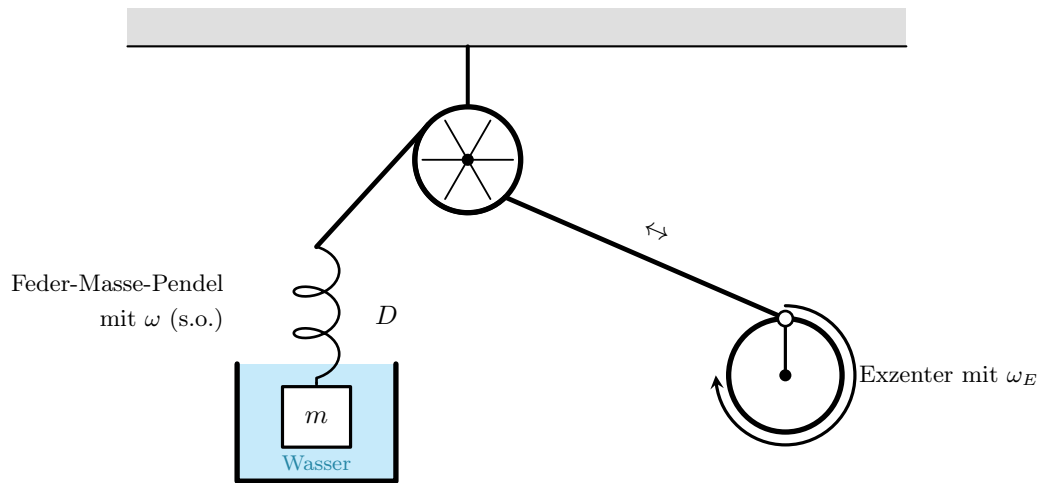
$f_0 = \frac{1}{2\pi}\omega_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{D}{m}}$: Frequenz der ungedämpften Schwingung.

D: Federkonstante

Herleitung siehe Blatt vom 13.04.26

6 erzwungene Schwingung

Bsp.:

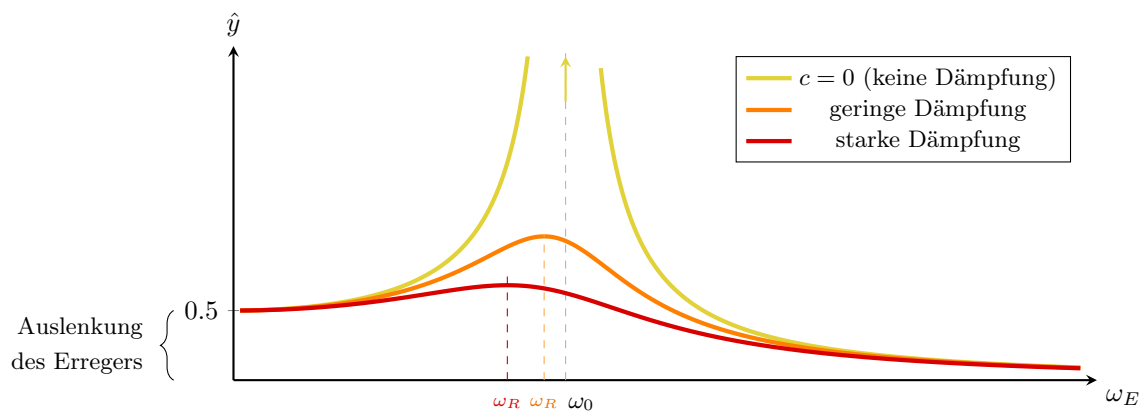


ω = Durch m , D und c festgelegt

ω_E = Einstellbar

$\hat{y}$ = Amplitude der Auslenkung der Masse

6.1 Resonanzkurve



mechanischer Erreger: $\hat{y}(\omega_E) = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_E^2)^2 + (2\lambda\omega_E)^2}}$

Resonanz tritt auf, wenn $\omega_E = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$ ist.

Aufgabe 2

Gegeben:

$$m = 1500, \text{ kg}$$

$$f_0 = 0,2 \text{ Hz}$$

a) Federkonstanten

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$D = m(2\pi f_0)^2$$

$$D = 1500 \cdot (2\pi \cdot 0,2)^2$$

$$D \approx 2370 \text{ N/m}$$

$$D_{\text{Feder}} = \frac{2370}{4}$$

$$D_{\text{Feder}} \approx 592,5 \text{ N/m}$$

b) Resonanzgeschwindigkeit

Anregungsfrequenz = eigene Frequenz

$$f = \frac{v}{s}$$

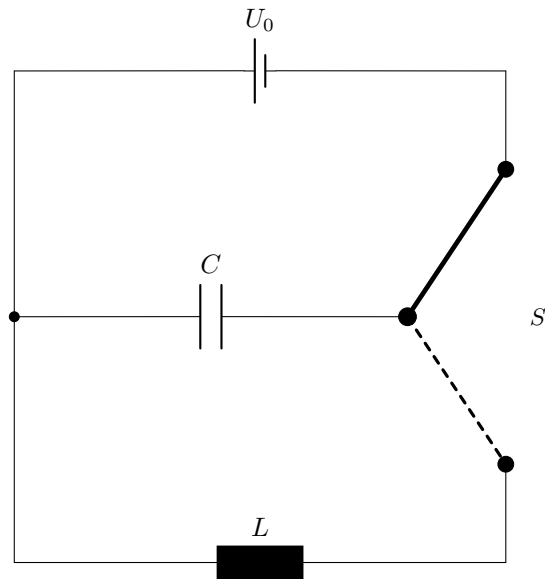
$$f_0 = \frac{v}{10}$$

$$v = 10 \cdot 0,2$$

$$v = 2 \text{ m/s}$$

$$v = 7,2 \text{ km/h}$$

7 Der LC-Schwingkreis



Maschenregel für den Schwingkreis:

$$U_C + U_L = 0$$

$$\frac{Q}{C} + L\dot{I} = 0$$

$$\frac{Q}{C} + L\ddot{Q} = 0$$

Ansatz: $Q(t) = \hat{Q} \sin(\omega t + \varphi)$

$$\dot{Q}(t) = \hat{Q} \omega \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{Q}(t) = -\hat{Q} \omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

Differentialgleichung:

$$\frac{\hat{Q} \sin(\omega t + \varphi)}{C} + L \left(-\hat{Q} \omega^2 \sin(\omega t + \varphi) \right) = 0$$

$$\hat{Q} \sin(\omega t + \varphi) \left(\frac{1}{C} - L\omega^2 \right) = 0$$

$$\frac{1}{C} - L\omega^2 = 0$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

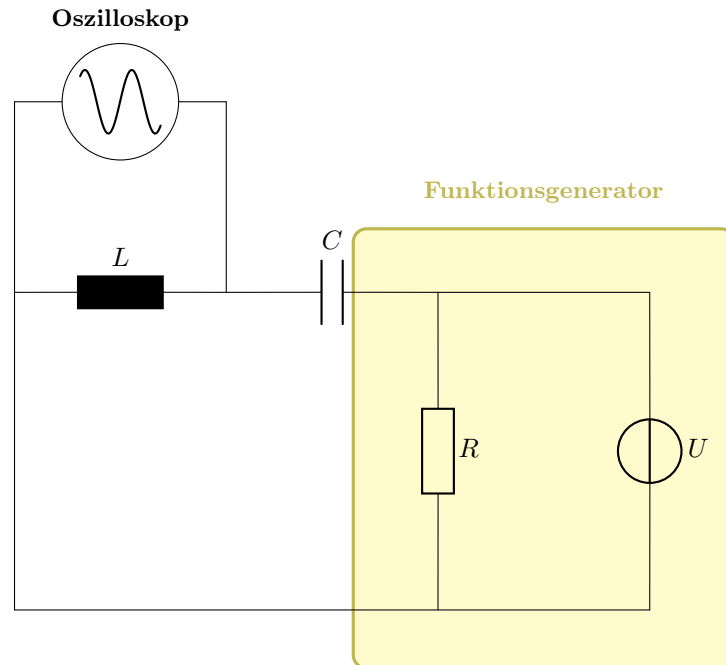
$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$2\pi f = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}: \text{Thomsonsche Schwingungsgleichung}$$

Versuch: Eigenfrequenz des Schwingkreises/ Erzwungene Schwingung

Aufbau:



$$L = ?$$

$\Rightarrow N = 1200$ Eisenkern/ kein Eisenkern

$$C = 1000nF \text{ oder } 33nF$$

$$R = 50\Omega$$

1. Eigenfrequenz ω , λ
 ω_0 über Thomsonsche Schwingungsgleichung

Messungen:

n	t (μs)	U (V)
0	0	6,0
1	450	4,1
2	850	3,2
3	1250	2,6
4	1750	2,0
5	2100	1,4
6	2550	1,0
7	2900	0,9

Auswertung: $U \sim e^{-\lambda t}$

$t(n) \sim T$

$$U(t) = 5.78V \cdot 0.99934^{\frac{t}{1\mu s}}$$

$$t(n) = 417.3\mu s \cdot n + 20.83$$

$$\begin{aligned} b^{\frac{t}{1\mu s}} &= e^{\lambda t} \mid \ln \\ \Leftrightarrow \frac{t}{1\mu s} \ln b &= -\lambda t \\ t \neq 0 \lambda &= -\frac{\ln b}{1\mu s} \\ &= \frac{0.000658}{\mu s} \\ &= 658 \text{ s}^{-1} \\ \omega &= 2\pi f = 2\pi \cdot \frac{1}{T} \\ &= 15000 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_0 &=? \\ \omega^2 &= \omega_0^2 - \Lambda^2 \\ \omega_0 &= \sqrt{\omega^2 + \Lambda^2} \\ &= 15073 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{\omega_0}{2\pi} = 2398 \text{ Hz} \\ C &= 33 \text{ nF (verwendeter Kondensator)} \\ \Rightarrow f_0 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ \Rightarrow \frac{1}{\omega_0^2} &= LC \\ \Leftrightarrow L &= \frac{1}{\omega_0^2 C} \\ &= 0.133 \text{ H} \end{aligned}$$

Zeigerformalismus

Beispiel: Feder-Masse-Pendel

$$m = 1 \text{ kg}$$

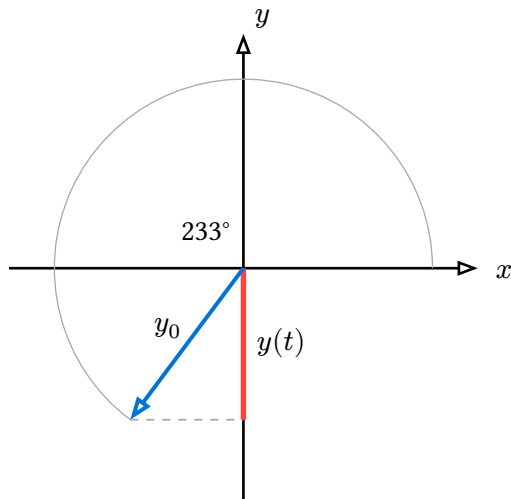
$$D = 1 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$$

$$y_0 = 5 \text{ cm}$$

$$t = 2.5 \text{ s}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}} = \sqrt{\frac{1 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}}{1 \text{ kg}}} = 1$$

$$\begin{aligned}\alpha &= \omega t + \varphi \\ &= 1 \cdot 2.5 + \frac{\pi}{2} \\ &\approx 4.1\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}y(t) &= y_0 \cdot \sin(\omega t + \varphi) \\ y(2.5) &= 5 \text{ cm} \cdot \sin(4.1) \\ y(2.5) &= 3.99 \text{ cm}\end{aligned}$$

Die Zeigerdarstellung trennt Auslenkung (z.B. y_0) vom Phasenwinkel $\alpha(t)$ darstellerisch.

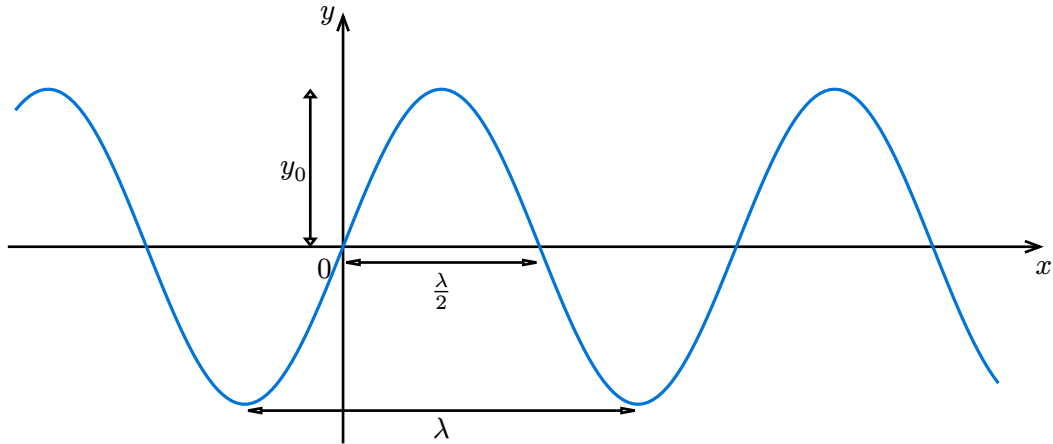
Der Phasenwinkel setzt sich aus einer konstanten Phase φ und einem zeitabhängigen Winkelanteil ωt zusammen

Sowohl Sinus-/ Kosinusdarstellung als auch die Zeigerdarstellung bilden eine Schwingung vollständig ab.

Wellen

Def.: Wellen sind die räumliche Ausbreitung von Schwingungen in Abhängigkeit von der Zeit.

Räumliche Sichtweise (t fest) - Mit λ



y_0 : Amplitude

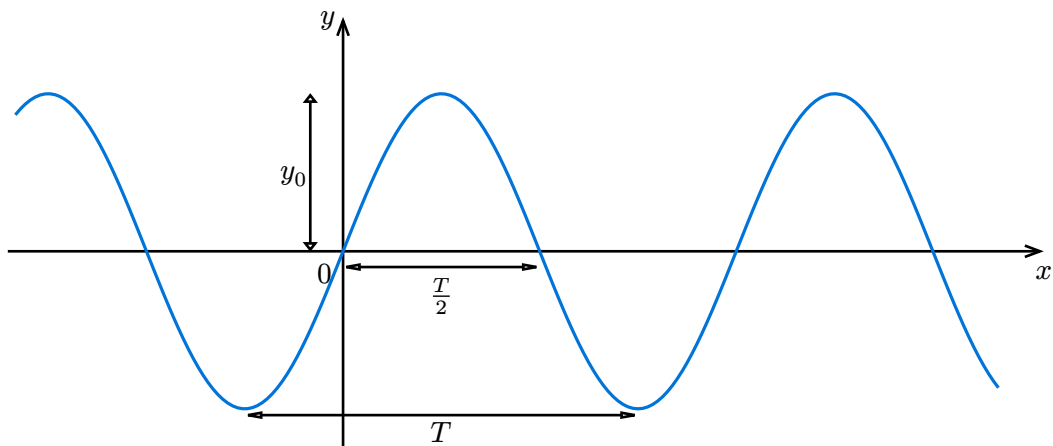
λ : Wellenlänge $[\lambda] = 1\text{m}$

k : Wellenzahl $[k] = \frac{1}{\text{m}}$

v : Ausbreitungsgeschwindigkeit $[v] = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$$y(x, \dots) = y_0 \cdot \sin\left(\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda}}_k \cdot x + \dots\right)$$

Räumliche Sichtweise (t fest) - Mit T



T : Periodendauer $[T] = \text{s}$

ω : Winkelgeschwindigkeit $[\omega] = \frac{1}{\text{s}}$

f : $\frac{1}{T}$ Frequenz $[f] = 1 \text{ Hz}$

$\Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$

$$y(\dots, t) = y_0 \cdot \sin\left(\dots \underbrace{\frac{2\pi}{T}}_{\omega} \cdot t \dots\right)$$

Die Wellenfunktion $y(x, t) = y_0 \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$ beschreibt die Welle im Raum und Zeit.

Bestimmung der fehlenden Größen

Aufgabe 1: Schallwelle mit $f = 440 \text{ Hz}$, $c = 343 \text{ m/s}$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{440 \text{ Hz}} \approx 2.27 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{343 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{440 \text{ Hz}} \approx 0.780 \text{ m}$$

Aufgabe 2: Lichtwelle mit $\lambda = 532 \text{ nm}$, $c_0 = 299792458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$$T = \frac{\lambda}{c_0} = \frac{532 \cdot 10^{-9} \text{ m}}{299792458 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \approx 1.77 \cdot 10^{-15} \text{ s}$$

$$f = \frac{c_0}{\lambda} = \frac{299792458 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{532 \cdot 10^{-9} \text{ m}} \approx 5.64 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Aufgabe 3: Schallwelle mit $f = 3430 \text{ Hz}$, $c = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $t = 0.02 \text{ s}$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{343 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{3430 \text{ Hz}} = 0.1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.1 \text{ m}} = 20\pi \text{ m}^{-1}$$

$$\omega = 2\pi f = 6860\pi \text{ s}^{-1}$$

$$x = 0 \text{ cm}$$

$$\varphi_0 = 0$$

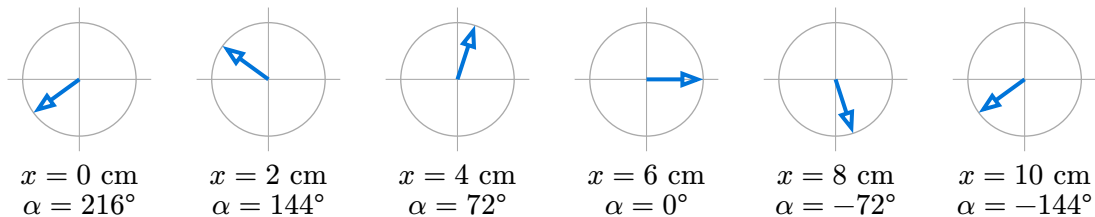
$$\alpha(x) = \omega t - kx + \varphi_0$$

$$= 6860\pi \text{ s}^{-1} \cdot 0.02 \text{ s} - 20\pi \text{ m}^{-1} \cdot 0 \text{ cm} + 0$$

$$= 137.2\pi$$

$$137.2\pi \bmod 2\pi = 1.2\pi = 216^\circ$$

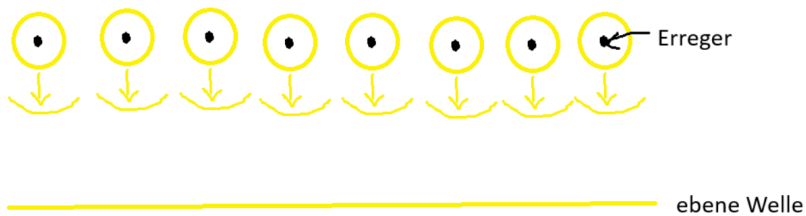
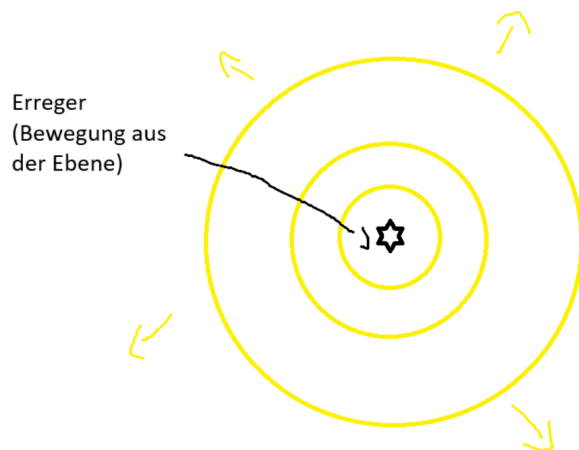
Bei $x = 0 \text{ cm}$ ist der Winkel bei $\alpha = 216^\circ$. Da die Wellenlänge 10 cm ist, nimmt die Phase pro cm 36° ab (72° für zwei cm). Somit lassen sich die Pfeile mit einer for-Schleife darstellen:



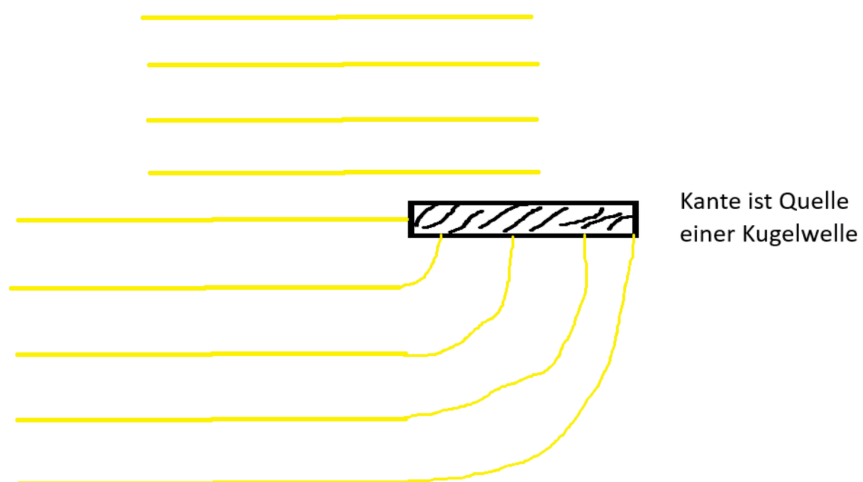
Welleneigenschaften

1. Huygenssches Prinzip

- Jeder Punkt auf der Oberfläche eines Wellenerregers ist die Quelle einer Kugel-Kreiswelle.
- Ebene Wellen entstehen durch die Überlagerung sehr vieler Kugelwellen.

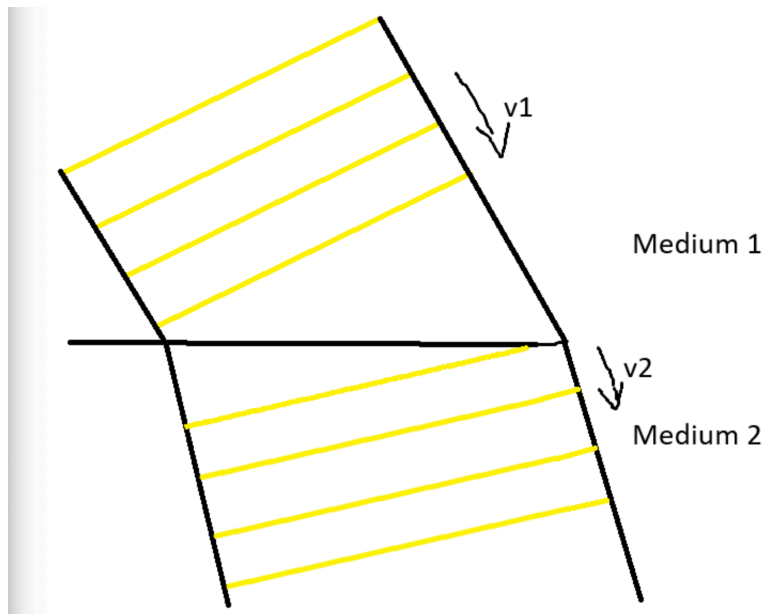


Das Prinzip gilt auch an Hindernissen:



2. Brechung

- Ändert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle → ein Übergang von einem Medium in ein anderes, so nennt man dies Brechung.



$$s_1 = d \cdot \sin(\alpha_1)$$

$$s_2 = d \cdot \sin(\alpha_2)$$

$$s_1 = t \cdot v_1$$

$$s_2 = t \cdot v_2$$

z.B. für Licht: $v_c = \frac{1}{n} \cdot c_0$

- $\frac{1}{n}$: Brechungsindex im Medium
- c_0 : Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

Einsetzen:

$$t \cdot v_1 = d \cdot \sin(\alpha_1)$$

$$t \cdot v_2 = d \cdot \sin(\alpha_2)$$

$$t \cdot \frac{c_0}{n_1} = d \cdot \sin(\alpha_1) \quad \text{I}$$

$$t \cdot \frac{c_0}{n_2} = d \cdot \sin(\alpha_2) \quad \text{II}$$

I:II

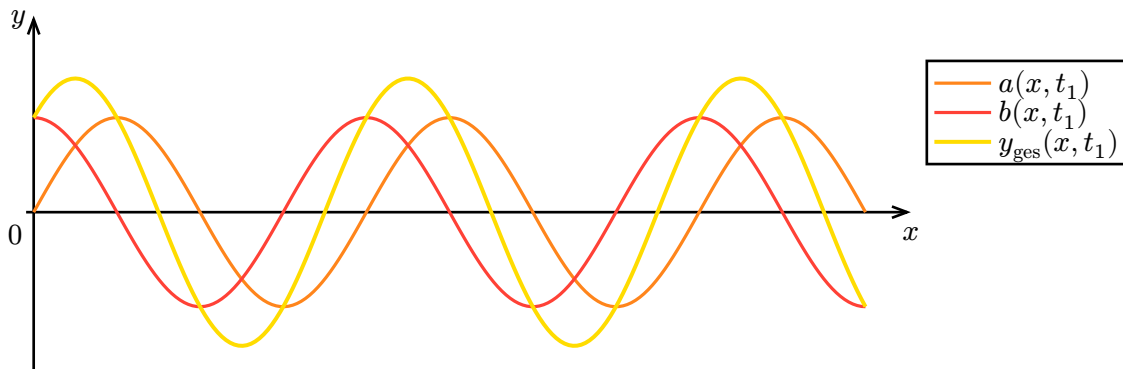
$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin(\alpha_1)}{\sin(\alpha_2)} : \text{Snelliussches Brechungsprinzip}$$

3. Interferenz

Treffen zwei Wellen $a(x, t)$ und $b(x, t)$ zum Zeitpunkt t_1 an Stelle x_1 aufeinander, so gilt für die Auslenkung.

$$y_{\text{ges}}(x_1, t_1) = a(x_1, t_1) + b(x_1, t_1)$$

t_1 :



Haben zwei Wellen die gleiche Frequenz (Wellenlänge), so kann sich bei gleicher Ausbreitungsrichtung Folgendes ergeben:

$$a \sim a_0 \sin(\omega t)$$

$$b_1 \sim b_{1,0} \sin(\omega t + 2\pi \cdot n); \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$b_2 \sim b_{2,0} \sin(\omega t + (1 + 2n)\pi); \quad n \in \mathbb{Z}$$

Maximale konstruktive Interferenz

$$\Rightarrow y(x, t) = a(x, t) + b_1(x, t) = 2a(x, t)$$

Maximale destruktive Interferenz

$$\text{bzw. } y_2(x, t) = a(x, t) + b_2(x, t) = 0$$

4. Reflexion

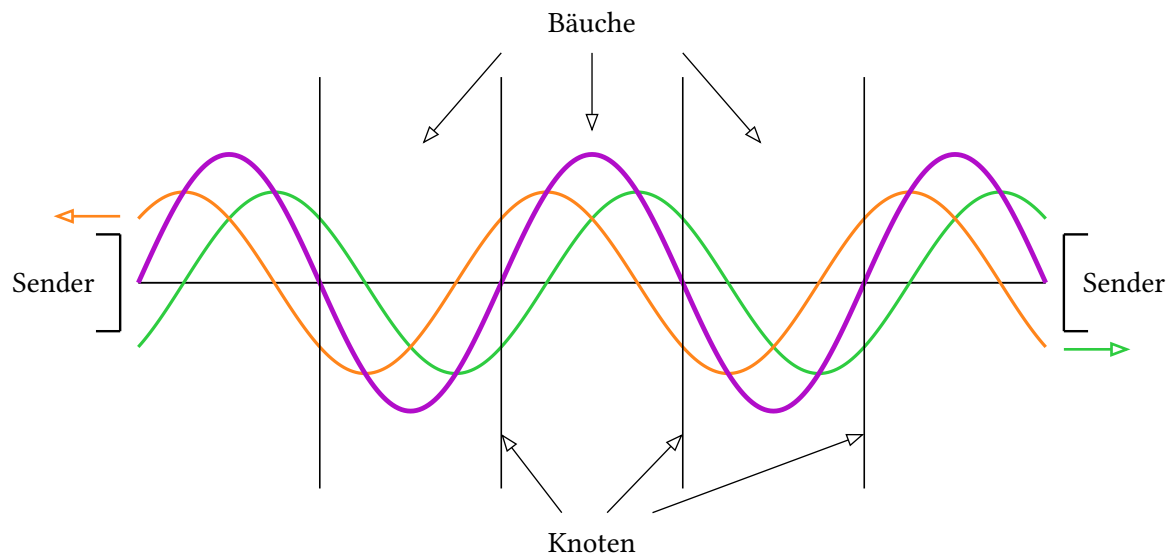
Trifft eine Welle auf dem Übergang zweier Medien (siehe auch Brechung), so wird zumindest ein Teil der Welle zurück in das Ursprungsmedium reflektiert. Dabei gilt:

Bei einem festen Ende hat die reflektierte Welle einen Phasensprung von 180° bezogen auf die einlaufende Welle.

Bei 1. Mit der exakten Binomialverteilung rechneneinm lösen Ende beträgt der Phasensprung 0°

5. Stehende Wellen

Treffen zwei Wellen mit gleicher Wellenlänge λ und gleicher Amplitude y_0 aus entgegengesetzten Richtungen aufeinander, so entsteht eine stehende Welle:



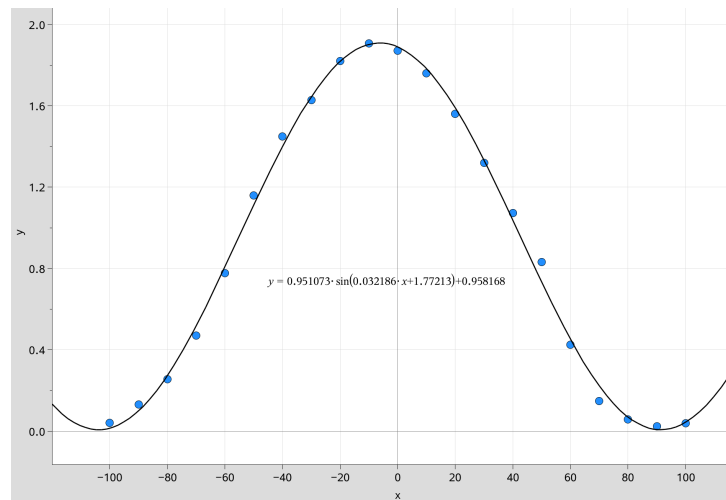
Die Knoten sind ortsfest. Die Auslenkung der Bäuche variiert periodisch; sie schwingen auf und ab. Stehende Wellen entstehen auch bei Reflexionen. Bei Reflexion am offenen Ende liegt am reflektierenden Übergang zu einem anderen Medium ein Bauch und sonst ein Knoten vor.

6. Polarisation und Schwingungsrichtung

Tabelle:

-100	0.041
-90	0.132
-80	0.255
-70	0.470
-60	0.778
-50	1.160
-40	1.450
-30	1.628
-20	1.820
-10	1.907
0	1.871
10	1.761
20	1.560
30	1.320
40	1.072
50	0.831
60	0.425
70	0.148
80	0.058
90	0.024
100	0.040

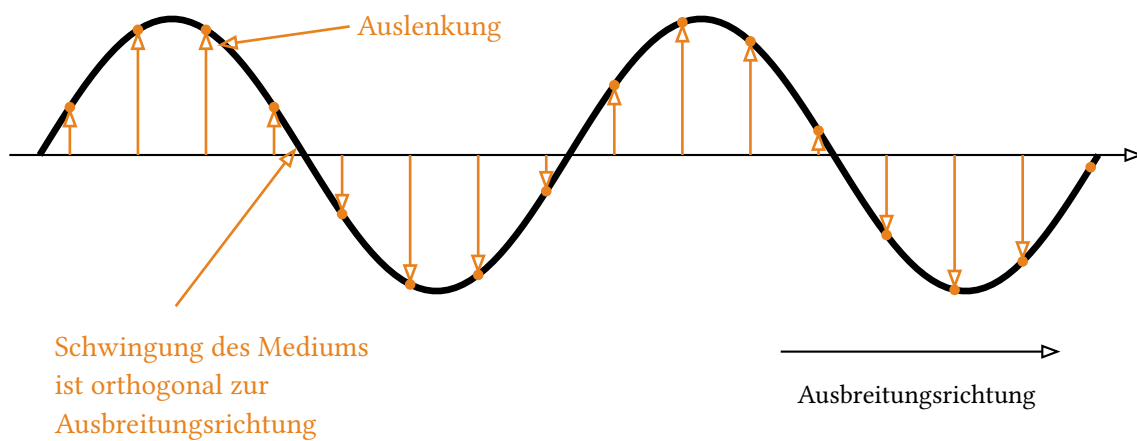
Graph:



Formeln:

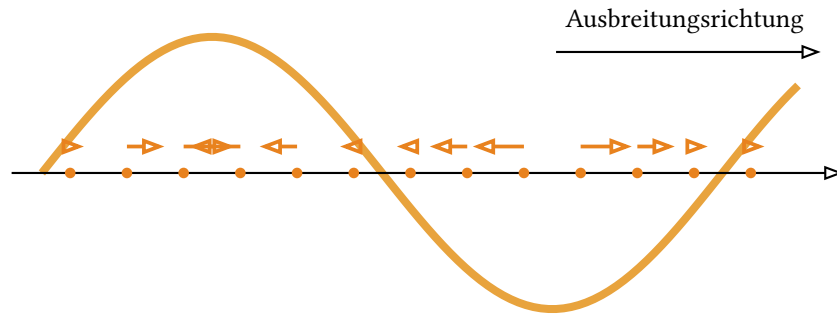
Wellen können sich abhängig vom Medium transversal und longitudinal schwingend ausbreiten.

transversal:



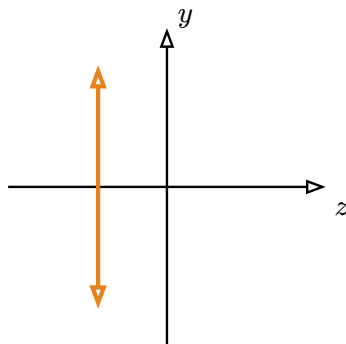
hier: lineare Polarisation

Longitudinal

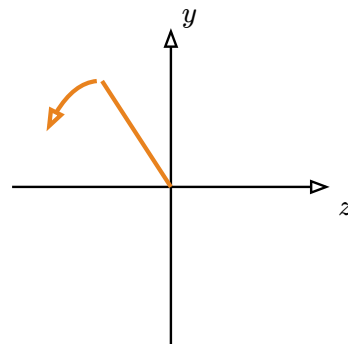


Schwingung des Mediums parallel zur Ausbreitungsrichtung

Nur transversale Wellen können polarisiert werden: Wird eine schwingungsrichtung der Welle bevorzugt, so spricht man von einer polarisierten Welle:

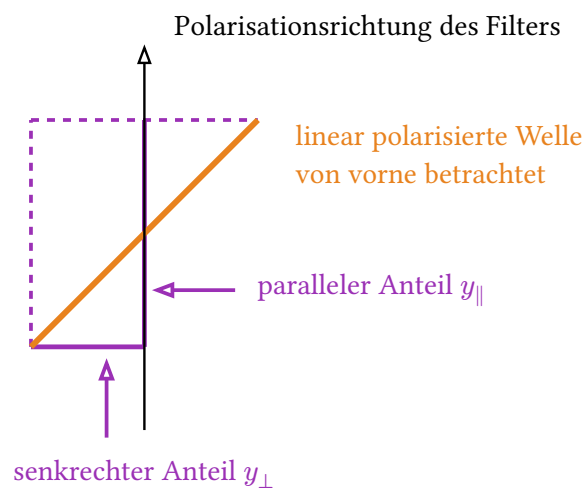


lineare Polarisation der Welle von oben



zirkulare Polarisation

Wie viel linear polarisiertes Licht wird durch einen Polfilter transmittiert?



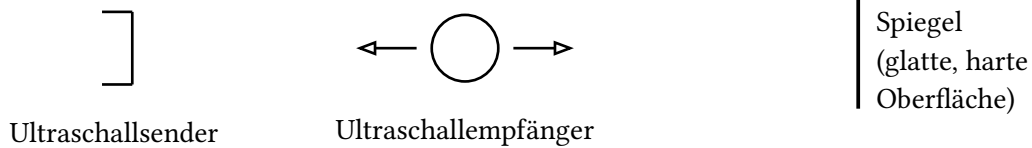
$$y_{\parallel} = y \cdot \cos \alpha$$

=> Wenn $\alpha = 0^\circ$ oder 180° ist, so wird $|y_{\perp}| = |y \cdot \cos \alpha| = |y|$, wenn $\alpha = 90^\circ$ oder 270° ist, so wird $|y_{\parallel}| = |y \cdot \cos \alpha| = 0$.

Stehende Wellen mit Ultraschall

Aufbau

1.



2. So wie 1., aber mit einem 2. Sender statt des Spiegels.

Durchführung:

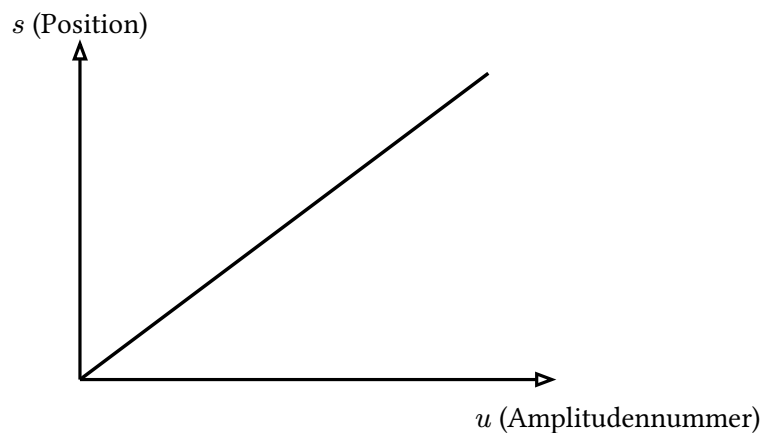
Der Empfänger wird entlang des Schallwegs verschoben. Auf einem Oszilloskop wird die Amplitude des Ultraschallsignals beobachtet.

Beobachtung:

Abhängig von der Position des Empfängers verändert sich die Amplitude.

Messung: Die Positionen der Amplitudenminima (= Knoten der stehenden Welle) werden gemessen.

Auswertung:



Steigung: Abstand zweier benachbarter Minima

Ergebnis:

$$\Delta s \approx 0.787 \text{ cm}$$
$$\Rightarrow \lambda = 2 \cdot \Delta s = 1.573 \text{ cm}$$

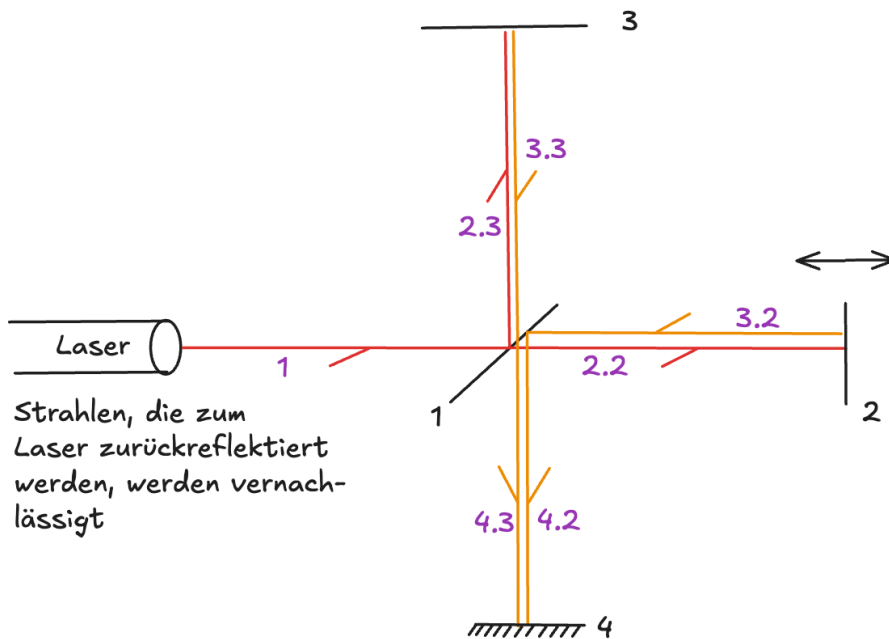
Frequenz des Schalls: $f = 24000 \text{ Hz}$

$$\Rightarrow c_{\text{Schall}} = \lambda \cdot f$$
$$= 0.01573 \text{ m} \cdot 24000 \frac{1}{\text{s}}$$
$$= 377.6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Literaturwert: $c_{\text{Schall}} = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (IQB-Tabelle)

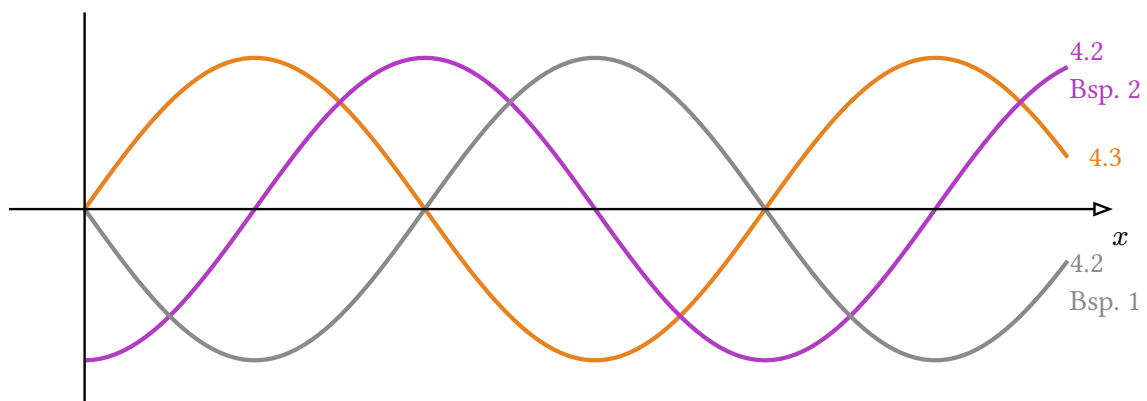
Im Rahmen der Messungenauigkeit passen die Werte zueinander. (rel. Fehler: 10%)

Das Michelsoninterferometer



1. Halbdurchlässiger Spiegel
2. Verschiebbarer Spiegel
3. Fester Spiegel
4. Schirm/ Detektor

Die beiden Lichtwege x_2 und x_3 sind typischerweise nicht gleichlang. Bei Verschiebung von Spiegel 2 wird der relative Gangunterschied zwischen den beiden Strecken variiert.



In Bsp. 2 ist Spiegel 2 bezogen auf die Stellung in Bsp. 1 um $\frac{1}{8}\lambda$ in Richtung positiver y-Achse (s. Abb.) verschoben.

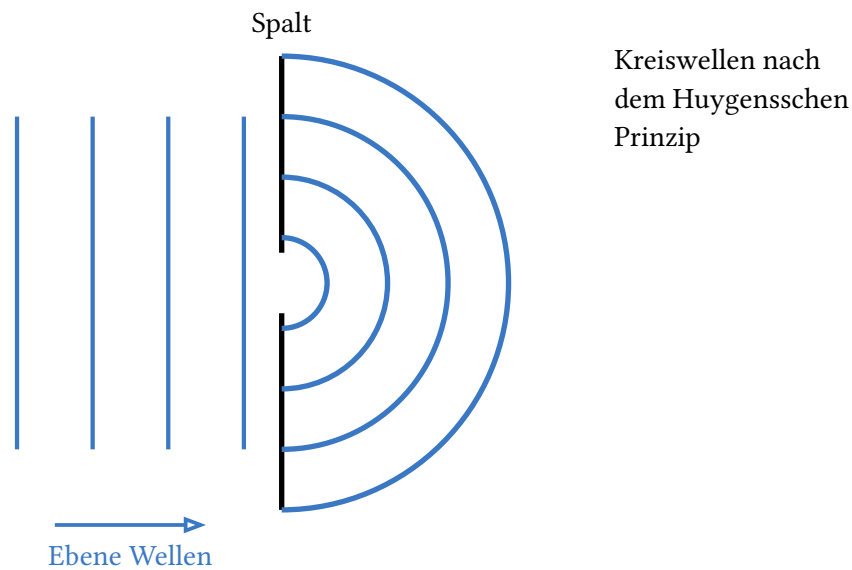
⇒ Bei passenden Stellungen von Spiegel 2 können durch Verschiebungen um jeweils $\frac{\lambda}{2}$ aufeinanderfolgende Interferenzmaxima und -minima erzeugt werden.

⇒ So können Längenänderungen durch Zählung von Maxima und Minima gemessen werden:

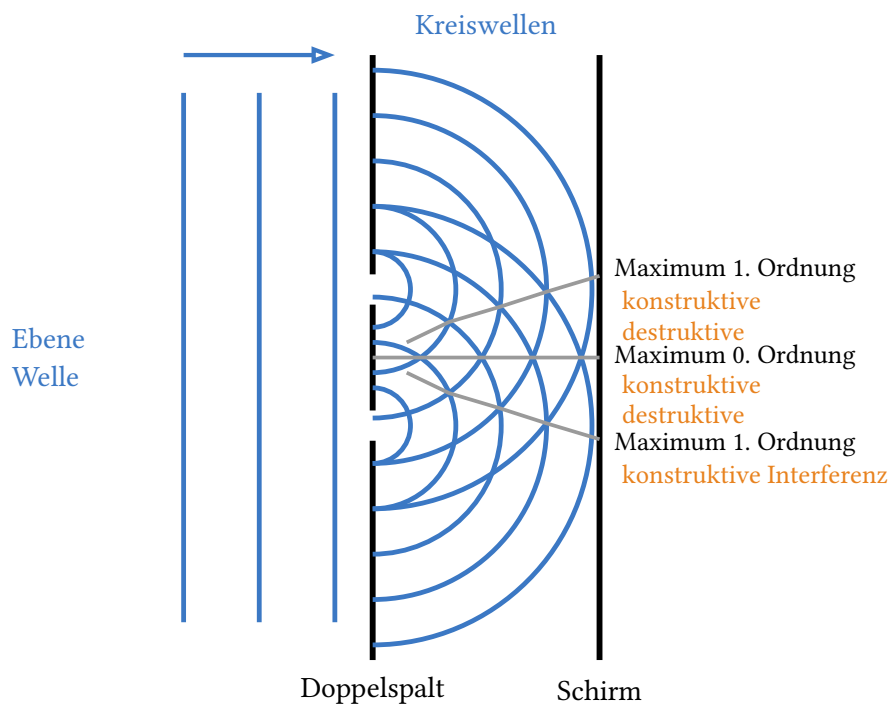
$$\Delta l = n \cdot \frac{\lambda}{2} \quad n: \text{Anzahl Maxima ODER Minima}$$

Der Doppelspalt

Einzelspalt:

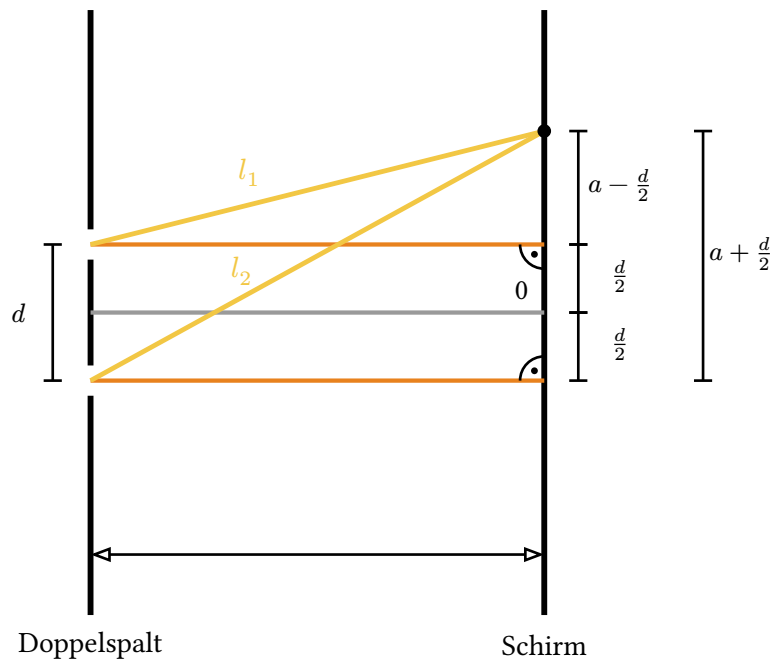


Doppelspalt:



Liegt an einem Punkt P im Raum ein Gangunterschied von $n \cdot \lambda$ vor, so ergibt sich im P konstruktive Interferenz. Der Gangunterschied ist die Wegstreckendifferenz zweier Wellen. Hier ist es die Differenz zwischen der Welle des oberen und der Welle des unteren Spaltes.

Exakte Berechnung der Maxima auf dem Schirm:



$$\Delta l \stackrel{!}{=} n \cdot \lambda \quad \text{für konstruktive Interferenz}$$

$$\Delta l = l_2 - l_1$$

$$n \cdot \lambda = |\Delta l|$$

$$= \left| \sqrt{e^2 + \left(a_n - \frac{d}{2}\right)^2} - \sqrt{e^2 + \left(a_n + \frac{d}{2}\right)^2} \right|$$

$$= \sqrt{3.36^2 + \left(0.011 - \frac{0.0005}{2}\right)^2} - \sqrt{3.36^2 + \left(0.011 + \frac{0.0005}{2}\right)^2}$$

$$= 1.64 \cdot 10^{-6} m$$

$$\frac{\Delta l}{n} = \lambda$$

$$\frac{1.64 \cdot 10^{-6} m}{3} = 5.47 \cdot 10^{-7} m$$

rot:

$$e = 3.36 m$$

$$d = 0.0005 m$$

$$n = 3$$

$$a = 0.011 m$$

$$\Rightarrow \lambda = 5.456 \cdot 10^{-7} m$$

$$= 545.6 \text{ nm}$$

grün

$$a_4 = 0.0235 m$$

$$d = 0.0005 m$$

$$n = 4$$

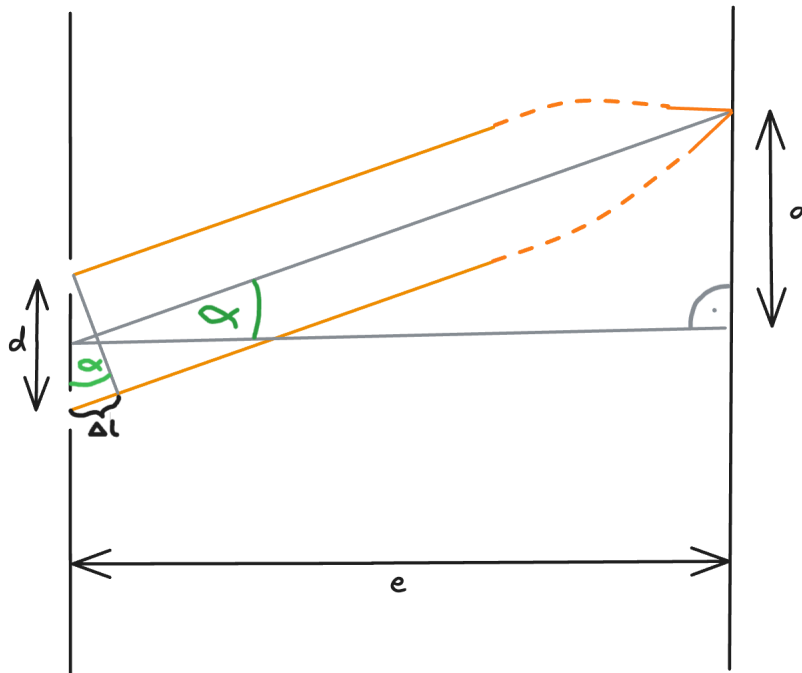
$$e = 3.36 m$$

$$\Rightarrow \lambda = 437.1 \cdot 10^{-7}$$

Näherung:

Spaltabstand $\ll$ Abstand Spalt-Schirm

=> "Lichtstrahlen" am Schirm sind ungefähr parallel



$$\tan \alpha = \frac{a}{e} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{a}{e}$$

$$\sin \alpha = \frac{\Delta l}{d} \quad \Delta l : \text{Gangunterschied}$$

Maxima für $\Delta l = n \cdot \lambda$ mit $n \in \mathbb{Z}$

$$n \cdot \lambda = \Delta l$$

$$\Delta l = d \cdot \sin \alpha$$

$$= d \cdot \sin \left(\arctan \frac{a}{e} \right) \stackrel{!}{=} n \cdot \lambda$$

gilt für $e \gg d$

Probe mit den Werten von oben:

$$\lambda = \frac{d}{n} \cdot \sin \left(\arctan \frac{a}{e} \right)$$

rot

$$\begin{aligned} &= \frac{0.0005m}{3} \sin \left(\arctan \frac{0.011m}{3.36m} \right) \\ &= 545.6 \text{ nm} \end{aligned}$$

grün

$$\begin{aligned} &\lambda = \frac{0.0005m}{4} \sin \left(\arctan \frac{0.0235m}{2 - 3.36m} \right) \\ &= 437.1 \text{ nm} \end{aligned}$$

Eigentliche Wellenlängen der verwendeten Laser: $\lambda_{\text{rot}} = 632.6 \text{ nm}$ $\lambda_{\text{grün}} = 532 \text{ nm}$

Vermutung: Spaltabstand ungenau?

$$n\lambda = d \sin\left(\arctan \frac{a}{e}\right)$$

$$d = \frac{n\lambda}{\sin\left(\arctan \frac{a}{e}\right)}$$

rot:

$$d = \frac{3 \cdot 632.8 \text{ nm}}{\sin\left(\arctan \frac{0.011m}{3.36m}\right)} = 0.58 \text{ mm}$$

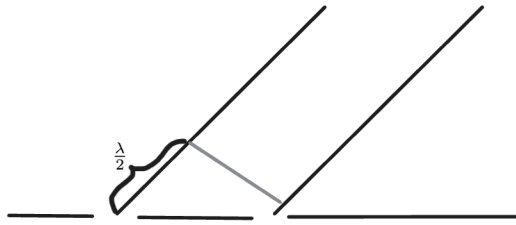
grün:

$$d = 0.60 \text{ mm}$$

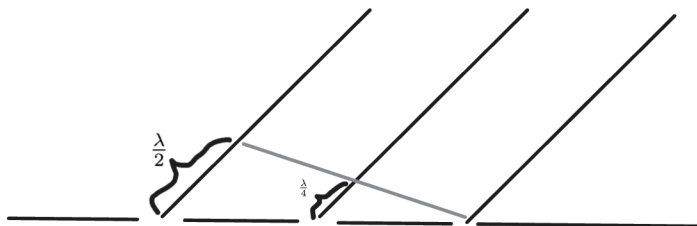
$\Rightarrow$ nahe an 0.5mm, kann schon sein, dass der Spaltabstand so ungenau ist.

Vom Doppelspalt zum Gitter

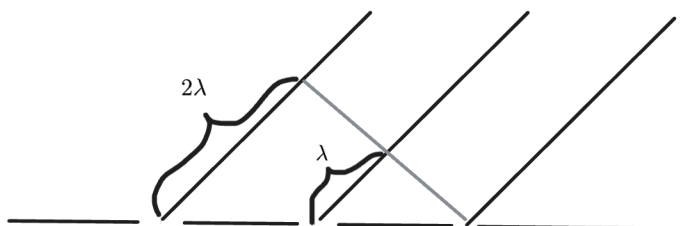
Erhält man die Spaltanzahl, ohne den Spaltabstand zu verändern, so sorgen die zusätzlichen Spalten für zusätzliche Maxima zwischen den Hauptmaxima. Diese werden Nebenmaxima genannt.



Minimum
auf Schirm



Die äußeren
"Strahlen" addieren
sich zu Intensität 0.
Die Intensität des
mittleren "Strahls" bildet
ein Nebenmaxima

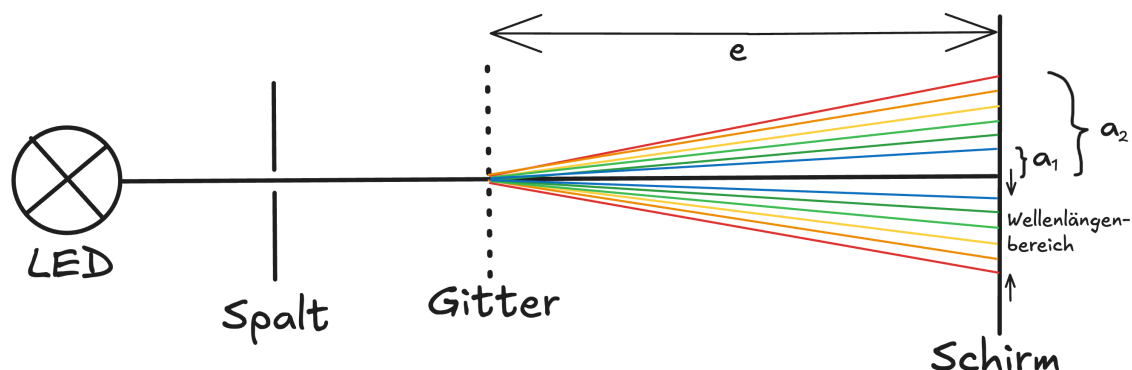


1. Hauptmaximum bei
einem Gangunterschied
von immer $\Delta l = n \cdot \lambda$
zwischen zwei Nachbar-
spalten erhält man
Hauptmaxima

Bestimmung der Wellenlängenbereiche von LEDs

Aufbau:

objektive Methode



Durchführung:

Verschiedene LEDs werden mit einem Gitterspektrometer (eigener Aufbau) analysiert.
Es werden jeweils Beginn und Ende der verschiedenen Wellenlängenbereichen festgehalten.

Messwerte

$$e = 19 \text{ cm}$$

$$g = \frac{0.001 \text{ m}}{500} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

blau:

$$a_1 = 4.7 \text{ cm}$$

$$a_2 = 5.5 \text{ cm}$$

weiß

$$a_1 = 4.7 \text{ cm}$$

$$a_2 = 7.9 \text{ cm}$$

Auswertung

$$\lambda_{1\text{-blau}} = g \cdot \sin\left(\arctan \frac{a_1}{e}\right) = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m} \cdot \sin\left(\arctan \frac{0.047 \text{ m}}{0.19 \text{ m}}\right) \approx 4.80 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 480 \text{ nm}$$

$$\lambda_{2\text{-blau}} = g \cdot \sin\left(\arctan \frac{a_2}{e}\right) = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m} \cdot \sin\left(\arctan \frac{0.055 \text{ m}}{0.19 \text{ m}}\right) \approx 5.56 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 556 \text{ nm}$$

$$\lambda_{1\text{-weiß}} = g \cdot \sin\left(\arctan \frac{a_1}{e}\right) = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m} \cdot \sin\left(\arctan \frac{0.047 \text{ m}}{0.19 \text{ m}}\right) \approx 4.80 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 480 \text{ nm}$$

$$\lambda_{2\text{-weiß}} = g \cdot \sin\left(\arctan \frac{a_2}{e}\right) = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m} \cdot \sin\left(\arctan \frac{0.079 \text{ m}}{0.19 \text{ m}}\right) \approx 7.68 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 768 \text{ nm}$$

Ergebnisse:

Wellenlängen λ (nm) - Mittelwerte

Bereich	1 links	1 rechts	2 links	2 rechts
weiß	443,67	496	528	660,1
rot	606	676	/	/
grün	481,0	582	/	/
blau	445,0	518	/	/
UV	392	431	/	/

Subjektive Methode

Aufbau ...

Ergebnisse:

$$e = 32 \text{ cm}$$

$$g = \frac{0.001 \text{ m}}{500} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

rot:

$$a_1 = 9.7 \text{ cm}$$

$$a_2 = 10.6 \text{ cm}$$

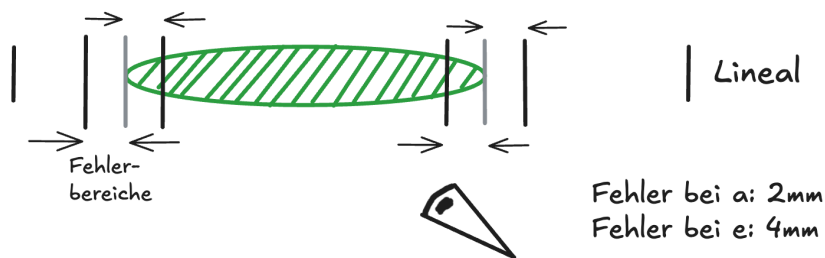
weiß

$$a_1 = 6.8 \text{ cm}$$

$$a_2 = 10.6 \text{ cm}$$

Fehlerbetrachtung (kommt sicher im Abi dran):

Bsp.:

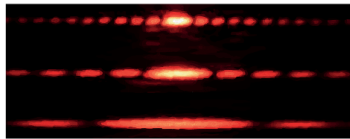


Auswertung:

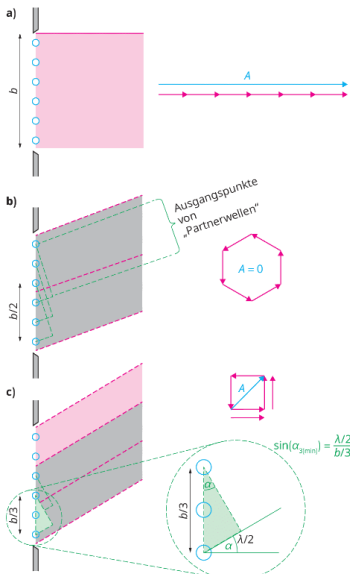
Alles gerechnet mit $\lambda = d \cdot \sin(\arctan \frac{a}{e})$ und $d = \frac{0.001 \text{ m}}{500}$ mit den Werten von oben.

	$\lambda \text{ (nm)}$	$\lambda_{\min} \text{ (nm)}$	$\lambda_{\max} \text{ (nm)}$	λ
rot a_1	580	563	598	$580^{+18}_{-17} \text{ nm}$
rot a_2	629	612	647	$629^{+18}_{-17} \text{ nm}$
weiß a_1	416	399	433	$(416 \pm 17) \text{ nm}$
weiß a_2	629	612	647	$629^{+18}_{-17} \text{ nm}$

500^{+7}_{-3} , wenn unterschiedliches rauskommt
 (500 ± 7) , wenn das Gleiche rauskommt



306.1 Interferenzbilder dreier Spalte abnehmender Breite. In allen Fällen ist das Maximum 0. Ordnung doppelt so breit wie die Maxima höherer Ordnungen und deutlich heller als diese.



306.2 Erklärung der Interferenz am Einzelspalt:

Links: Erklärung nach dem Huygensschen Prinzip durch gedankliche Aufteilung in Parallelstrahlbündel. a) Ausgangspunkte von Elementarwellen. b) Der Spalt ist gedanklich halbiert, jeder Elementarwelle der oberen Hälfte ist eine „Partnerwelle“ im Abstand $b/2$ zugeordnet. c) Der Spalt ist gedanklich gedrittelt, die Elementarwellen aus zwei Dritteln haben jeweils eine „Partnerwelle“ im Abstand $b/3$. Je nach Gangunterschied der Partnerwellen, die den Spalt in verschiedene Richtungen verlassen, interferieren die Teilbündel.

Rechts: Erklärung mit Zeigerdiagrammen der Schwingungen in den Auftreffpunkten, dabei dürfen die Zeiger in c) nicht nebeneinander, sondern müssen (teilweise) aufeinanderliegen

7.3.4 Beugung und Interferenz am Spalt

► **Versuch 1:** Mit dem in **Abb. 304.1** dargestellten Versuchsaufbau wird monochromatisches Licht an einem Spalt der veränderlichen Breite b gebeugt, dabei wird die Breite des Spaltes zunehmend verkleinert. Die jeweiligen Interferenzbilder sind in **Abb. 306.1** dargestellt.

Beobachtung: Für alle Spaltabstände ist ein helles Hauptmaximum zu erkennen, das etwa doppelt so breit ist wie die Maxima höherer Ordnung, die sich in regelmäßigen Abständen beiderseits finden und deren Helligkeit mit wachsender Ordnung schnell abnimmt. Eine Verkleinerung der Spaltbreite lässt die Maxima nach außen rücken.

Erklärung durch gedankliche Aufteilung in Teilbündel: Gemäß dem Huygensschen Prinzip (→ 3.4.2) werden alle Punkte der Spaltöffnung als Ausgangspunkt von Elementarwellen angesehen (wie in **Abb. 306.2** dargestellt). Diese breiten sich mit gleicher Frequenz aus wie die ursprüngliche Welle.

In Richtung der optischen Achse verstärken sich diese, unter dem Winkel 0° liegt das Hauptmaximum. Wird der Spalt gedanklich in zwei Hälften aufgeteilt, dann existiert zu jeder Elementarwelle der einen Hälfte eine „Partnerwelle“ im Abstand $b/2$ in der anderen Hälfte (**Abb. 306.2**). Trägt für jede Elementarwelle und ihre Partnerwelle der Gangunterschied $\lambda/2$, so löschen sich diese gegenseitig aus, es entstehen die Minima erster Ordnung. Für den Winkel α , unter dem diese auftreten, folgt mit **Abb. 306.2 b**:

$$\sin(\alpha_{1(\min)}) = \frac{\Delta s}{b/2} = \frac{\lambda/2}{b/2} = \frac{\lambda}{b}$$

Wird der Spalt gedanklich in 4, 6, ..., $2n$ gleich breite Abschnitte aufgeteilt, so löschen sich die Elementarwellen und ihre Partnerwellen aus dem benachbarten Abschnitt im Abstand $b/(2n)$ bei einem Gangunterschied von $\lambda/2$ aus. Die Minima n . Ordnung treten daher unter folgenden Winkeln auf:

$$\sin(\alpha_{n(\min)}) = \frac{\Delta s}{b/(2n)} = \frac{\lambda/2}{b/(2n)} = n \cdot \frac{\lambda}{b} \quad (\text{vgl. Abb. 306.2})$$

Wird der Spalt in 3, 5, ..., $2n+1$ gleich breite Abschnitte aufgeteilt, so löschen sich wie zuletzt die benachbarten Teilbündel aus, wenn der Gangunterschied der Partnerwellen $\lambda/2$ beträgt. Ein Teilbündel bleibt übrig (**vgl. Abb. 306.2 c**) und liefert Helligkeit. Dies erklärt, warum die Intensität der Maxima mit wachsender Ordnung deutlich abnimmt. Für den Winkel, unter dem die Maxima n . Ordnung auftreten, gilt:

$$\sin(\alpha_{n(\max)}) = \frac{\Delta s}{b/(2n+1)} = \frac{\lambda/2}{b/(2n+1)} = \frac{2n+1}{2} \cdot \frac{\lambda}{b}$$

Erklärung mithilfe von Zeigern: Die den Wellen jeweils ein Parallelstrahlbündel am Auftreffpunkt entsprechenden Schwingungen sind in **Abb. 306.2** mit Zeigerdiagrammen (→ 3.2.1) veranschaulicht. Stellvertretend für die unendlich vielen Elementarwellen eines Bündels werden endlich viele Wellen und damit endlich viele Zeiger betrachtet. In **Abb. 306.2 a**) ist der Phasenunterschied im Auftreffpunkt auf dem Schirm null, die Zeiger addieren sich zum größtmöglichen Betrag, die Zeigersumme entspricht der Amplitude der Schwingung am Ort des Hauptmaximums. Verlassen die Wellen den Spalt unter einem Winkel $\alpha \neq 0$, so haben die Schwingungen zweier benachbarter Elementarwellen am Ort ihrer Überlagerung die Phasendifferenz φ und die zugehörigen Zeiger sind um φ gekippt. In **Abb. 306.2 b**) bilden die Zeiger ein geschlossenes n -seitiges Polygon, der resultierende Zeiger ist null, die Amplitude im ersten Minimum. In **Abb. 306.2 b**) und **Abb. 306.2 c**) wird ein kleineres Polygon eineinhalb Mal von den n Zeigern durchlaufen, der resultierende Zeiger entspricht der deutlich kleineren Amplitude des ersten Maximums. Aus den Erklärungen ergibt sich:

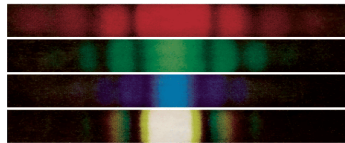
Bei Beugung und Interferenz an einem Spalt der Breite b treten unter dem Winkel α_n zur optischen Achse für $n = 1, 2, \dots$ auf:

$$\text{Maxima } n. \text{ Ordnung für } \sin(\alpha_n) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\lambda}{b},$$

$$\text{Minima } n. \text{ Ordnung für } \sin(\alpha_n) = n \cdot \frac{\lambda}{b}.$$

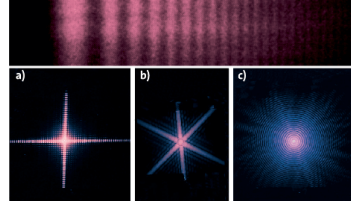
Das Interferenzbild wird umso breiter, je größer die Wellenlänge des verwendeten Lichtes gewählt ist (**Abb. 307.1**). Die Breite der Maxima ergibt sich aus den Winkeln zu den Minima, zwischen denen die Maxima liegen. Für Minima mit kleinen Winkeln gilt $\alpha_n \approx \sin(\alpha_n) = n\lambda/b$. Also erscheint das Maximum 0. Ordnung unter der Winkelbreite $2\lambda/b$, alle anderen Maxima unter der Winkelbreite λ/b .

Bei der Interferenz am Einzelspalt ist der größte Teil der Intensität im Maximum 0. Ordnung gebündelt. Dieses ist doppelt so breit wie die Maxima höherer Ordnung.



307.1 Interferenzbild eines (Einzel-)Spaltes in rot, grün, blau und weißem Licht bei ansonsten gleicher Versuchsanordnung

Beugung an scharfen Kanten



307.2 Beugungserscheinungen bei Beugung an einer Kante (oben) und an verschieden geformten Blenden (unten): a) Quadrat, b) regelmäßiges Sechseck, c) Kreis.

Da ein Spalt aus zwei scharfen Kanten (d. h. deren Unebenheiten sind klein gegenüber der Wellenlänge) besteht, ist es naheliegend, zu untersuchen, ob auch an einer einzelnen Kante Beugung auftritt, wenn diese mit monochromatischem Licht beleuchtet wird. In **Abb. 307.2 oben** ist das Interferenzbild bei Beugung an einer scharfen Kante dargestellt. Dabei reicht das Interferenzmuster in den Schattenraum, der gemäß der Gesetze der geometrischen Optik zu erwarten wäre.

► **Versuch 2:** Blenden mit verschieden geformten Öffnungen werden hergestellt, indem auf eine Lochblende ein Streifen festes Stanniolpapier (z. B. Bastpapier für Weihnachtssterne) geklebt wird, das zuvor mit der gewünschten Öffnung versehen wurde. **Beobachtung:** Wird die eine entfernte Lichtquelle durch die Öffnungen betrachtet, sind Beugungserscheinungen wie in **Abb. 307.2** zu sehen. Jede einzelne Kante ruft eine Beugungserscheinung wie beim Einzelspalt hervor. Mit Erhöhung der Kantenzahl bilden sich sternförmige Muster mit immer mehr seitlichen „Strahlen“. Schließlich geht das Vieleck in einen Kreis und das Interferenzbild in eine Anzahl konzentrischer Ringe über (vgl. **Abb. 314.1**). ◀

Das Interferenzbild einer Lochblende besteht aus einem zentralen Scheibchen und konzentrischen Ringen.

Auch die „Strahlen“, die oft auf fotografischen Aufnahmen auftreten oder bei Betrachtung mit dem bloßen Auge von hellen Lichtpunkten ausgehend zu sehen sind, haben ihre Ursache in der Form der benutzten Blende: Sowohl die Iris des Auges als auch die bei Fotoapparaten verwendeten „Iris“-Blenden sind nicht kreisförmig, sondern Vielecke.

AUFGABEN

- An einer Beugungsfigur am Spalt werden als Abstand der beiden Interferenzmaxima 1. Ordnung 15 mm gemessen, weiter sei $e = 212$ cm. Eine 10-mm-Messkala wird mit einem Diaprojektor auf der Projektionswand 45 cm groß abgebildet, der verwendete Spalt ist unter den gleichen Bedingungen 7 mm groß. Bestimmen Sie die Wellenlänge.
- Licht der Wellenlänge 550 nm geht durch einen 0,15 cm breiten Spalt und fällt auf einen 2,5 m entfernten Schirm. Berechnen Sie die Breite des Maximums 0. Ordnung (vom rechten bis zum linken Minimum 1. Ordnung) sowie die Breite des Maximums 1. Ordnung.